

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123240101 123240196
NAMA	:	Kurnia Ardiningrum Sabrina Alya Fadhillah
PLUG	:	IF-J
NAMA ASISTEN	:	Bagas Duta Prasetya Nandisya Faiz Effendi

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Kurnia Ardiningrum

1232240101

Sabrina Alya Fadhillah

123240196

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Asisten Praktikum

Bagas Duta Prasetya
NIM. 123220057

Nandisya Faiz Effendi
NIM. 123220139

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul VesselOptima HUB. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 1 Juni 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Kurnia Ardiningrum

NIM. 123240101

Sabrina Alya Fadhillah

NIM. 123240196

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir.....	1
1.3 Manfaat Proyek Akhir.....	1
BAB II PEMBAHASAN.....	2
2.1 Dasar Teori.....	2
2.2 Skenario Kasus & Dataset.....	2
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan.....	2
2.4 Perhitungan & Algoritma.....	2
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem.....	2
BAB III JADWAL Pengerjaan DAN PEMBAGIAN TUGAS.....	3
3.1 Jadwal Pengerjaan.....	3
3.2 Pembagian Tugas.....	3
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	4
4.2 Kesimpulan.....	4
4.3 Saran.....	4
DAFTAR PUSTAKA.....	5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor transportasi laut merupakan urat nadi utama dalam sistem logistik global yang mengintegrasikan rantai pasok antarwilayah di seluruh dunia. Sebagai moda transportasi dengan kapasitas angkut terbesar dan biaya paling efisien, kapal niaga komersial memegang peranan vital dalam mendistribusikan berbagai jenis komoditas. Dalam manajemen transportasi maritim terpadu, pengelolaan armada (fleet management) mencakup berbagai kategori moda angkutan yang spesifik, seperti kapal kontainer untuk barang manufaktur (Container Ship), kapal tanker untuk komoditas liquid/migas (Tanker), kapal curah untuk material mentah (Bulk Carrier), hingga kapal kargo berpendingin untuk transportasi pangan laut (Fish Carrier).

Tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan penyedia jasa logistik dan transportasi maritim saat ini adalah bagaimana mengoptimalkan efisiensi pengiriman di tengah ketidakpastian kondisi operasional jalur laut. Pemilihan armada kapal yang salah untuk suatu rute pelayaran dapat berdampak fatal, seperti keterlambatan pengiriman (delay), pembengkakan konsumsi bahan bakar, penurunan nilai ekonomis muatan, hingga kegagalan pemenuhan kesepakatan tingkat pelayanan (Service Level Agreement). Oleh karena itu, diperlukan sebuah mekanisme seleksi armada transportasi terbaik yang mampu mengevaluasi rekam jejak performa kapal secara komprehensif.

Proses penentuan armada transportasi laut terbaik ini melibatkan analisis multikriteria yang kompleks. Perusahaan transportasi harus menyeimbangkan berbagai parameter penting yang saling bertolak belakang, seperti kecepatan pelayaran (Speed Over Ground) untuk mengejar ketepatan waktu, kapasitas muatan (Cargo Weight) untuk efisiensi volume angkut, nilai ekonomi pelayaran (Revenue), serta meminimalkan kriteria biaya seperti biaya operasional (Operational Cost) dan waktu yang terbuang saat bongkar muat di terminal (Turnaround Time). Parameter-parameter transportasi ini sering kali bersifat samar (fuzzy) dan memiliki standar yang bervariasi tergantung rute geografis dan jenis kapal yang digunakan.

Untuk mengatasi kompleksitas dalam mengevaluasi keputusan multikriteria yang penuh ketidakpastian ini, metode konvensional berbasis pembobotan kaku dinilai kurang adaptif. Logika Fuzzy metode Mamdani menawarkan pendekatan yang fleksibel dengan memodelkan penalaran manusia ke dalam sistem keputusan komputer. Melalui fungsi keanggotaan (Rendah, Sedang, Tinggi) dan evaluasi interaksi basis aturan (rule-base) yang logis, Fuzzy Mamdani mampu memberikan penilaian kelayakan yang objektif terhadap performa armada transportasi dari kombinasi parameter kriteria benefit dan cost yang ada.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Kapal Terbaik untuk Optimalisasi Armada Transportasi Maritim Menggunakan Metode Fuzzy Mamdani. Sistem

ini diintegrasikan dengan antarmuka berbasis web (Streamlit) yang memungkinkan pengambil keputusan mensimulasikan bobot kriteria transportasi secara dinamis. Melalui sistem ini, proses pemilihan moda transportasi laut dengan efisiensi performa terbaik dapat dilakukan secara otomatis dan akurat, sehingga mampu meminimalkan risiko keterlambatan pengiriman serta meningkatkan efisiensi rantai pasok transportasi komersial secara global.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan proyek tugas akhir praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Performa Armada: Mengidentifikasi dan mengevaluasi rekam jejak performa operasional serta finansial dari berbagai jenis kapal niaga komersial (Container Ship, Tanker, Bulk Carrier, dan Fish Carrier) berdasarkan parameter multikriteria yang ada.
2. Merancang Model Logika Fuzzy: Membangun dan mengkonfigurasi sistem penalaran logika Fuzzy metode Mamdani melalui penentuan fungsi keanggotaan variabel kargo, serta penyusunan 243 basis aturan (rule-base) keputusan secara logis dan terintegrasi.
3. Mengembangkan Antarmuka Interaktif: Mengimplementasikan model keputusan Fuzzy Mamdani ke dalam sebuah aplikasi web pendukung keputusan (DSS) interaktif menggunakan framework Streamlit, lengkap dengan visualisasi analitik grafik dan kurva keanggotaan.
4. Mengoptimalkan Keputusan Transportasi: Menyediakan alat bantu pengambil keputusan (decision support tool) bagi manajemen logistik maritim untuk menyeleksi armada transportasi laut secara objektif, cepat, dan akurat, guna meminimalkan keterlambatan pengiriman serta meningkatkan efisiensi rantai pasok global.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

Jika sistem pendukung keputusan VesselOptima Hub ini diimplementasikan dalam manajemen transportasi maritim, berikut adalah keuntungan utama yang akan diperoleh:

1. Objektivitas Mutlak dalam Seleksi Armada: Menghilangkan unsur subjektivitas atau keputusan sepihak (human error) dalam memilih kapal, karena seluruh proses evaluasi dihitung secara matematis menggunakan basis aturan Logika Fuzzy Mamdani yang adil dan transparan.
2. Efisiensi Waktu Pengambilan Keputusan: Mempercepat proses penentuan prioritas sandar dan seleksi kapal terbaik dari ribuan baris data pelayaran secara real-time, sehingga dapat mereduksi waktu kongesti di jalur laut lepas secara signifikan.
3. Optimalisasi Rantai Pasok dan SLA (Service Level Agreement): Membantu memastikan pengiriman barang komersial (manufaktur, migas, maupun pangan) tiba tepat waktu dengan memprioritaskan kapal yang memiliki rekam jejak performa kecepatan tinggi dan waktu tambat (turnaround time) yang efisien. Transparansi Operasional Melalui Visualisasi Cerdas: Memberikan

kemudahan bagi pihak manajemen logistik untuk memantau rekam jejak perjalanan secara visual melalui dashboard interaktif Streamlit, lengkap dengan grafik komparasi skor dan visualisasi kurva keanggotaan.

4. Simulasi Keputusan yang Fleksibel: Memberikan fleksibilitas penuh bagi pengambil keputusan untuk mengubah bobot pengaruh kriteria kargo secara dinamis lewat fitur slider di sidebar, yang otomatis terkunci jika total bobot tidak valid (≤ 1.00) demi menjaga validitas hasil analisis.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Logika Fuzzy

Logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965 melalui makalahnya yang berjudul "*Fuzzy Sets*" yang diterbitkan dalam jurnal *Information and Control* (Zadeh, 1965). Berbeda dengan logika boolean klasik yang hanya mengenal nilai benar (1) atau salah (0), logika fuzzy memungkinkan suatu nilai memiliki derajat keanggotaan di antara 0 dan 1. Suatu himpunan fuzzy A pada semesta U didefinisikan oleh fungsi keanggotaan $\mu_A(x) : U \rightarrow [0,1]$, di mana nilai 0 berarti bukan anggota, nilai 1 berarti anggota penuh, dan nilai di antaranya berarti anggota parsial (Klir & Yuan, 1995).

Sistem Inferensi Fuzzy Mamdani

Metode Mamdani diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani dan S. Assilian pada tahun 1975 dalam makalah "*An Experiment in Linguistic Synthesis with a Fuzzy Logic Controller*" yang diterbitkan di *International Journal of Man-Machine Studies* (Mamdani & Assilian, 1975). Metode ini merupakan salah satu FIS (*Fuzzy Inference System*) yang paling banyak digunakan karena bersifat intuitif dan mudah diinterpretasikan secara linguistik (Ross, 2010). Ciri khasnya adalah output setiap rule berupa himpunan fuzzy, bukan nilai crisp langsung. Sistem ini bekerja melalui 4 tahap: (1) Fuzzifikasi, (2) Evaluasi Aturan, (3) Agregasi Output, dan (4) Defuzzifikasi (Kusumadewi & Purnomo, 2010).

Fungsi Keanggotaan

Fungsi keanggotaan mendefinisikan bagaimana setiap nilai input dipetakan ke derajat keanggotaan. Dua bentuk yang umum digunakan adalah fungsi segitiga (trimf) dan fungsi trapesium (trapmf) (Sivanandam et al., 2007):

- Segitiga (trimf), parameter [a, b, c]: bernilai 1 hanya di titik b, menurun linear ke kiri dan kanan.
- Trapesium (trapmf), parameter [a, b, c, d]: plateau bernilai 1 antara b dan c, cocok untuk representasi himpunan di sisi kiri atau kanan universe.

2.2 Skenario Kasus & Dataset

Industri pelayaran memerlukan penilaian kinerja armada secara berkala untuk mendukung pengambilan keputusan operasional. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana menilai performa ratusan kapal secara objektif dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang bersifat kontinum dan tidak dapat dinilai secara tegas (Turban et al., 2011). Kriteria seperti kecepatan, efisiensi bahan bakar, pendapatan, dan biaya operasional memiliki ketidakpastian inheren yang tidak dapat ditangani secara memadai oleh metode berbasis logika crisp. SPK berbasis Fuzzy Mamdani dipilih karena mampu menangani ketidakpastian dan gradasi nilai dalam penilaian multi-kriteria (Kusumadewi & Purnomo, 2010).

Pengambil keputusan dalam sistem ini adalah manajer operasional perusahaan pelayaran atau tim analis kinerja armada. Tujuan akhir sistem adalah menghasilkan ranking

performa seluruh kapal secara otomatis dan terukur, sehingga manajemen dapat: (1) mengidentifikasi kapal terbaik untuk penugasan rute prioritas, (2) mengidentifikasi kapal berperforma rendah yang memerlukan perbaikan atau pemensiunan, dan (3) membandingkan performa antar jenis kapal untuk keperluan evaluasi armada secara keseluruhan.

Dataset diambil dari Kaggle dengan nama dataset Ship Performance Dataset. Data ini memiliki jumlah baris 2.736 record dan 18 kolom fitur. Untuk proyek ini, kami menggunakan 5 kriteria diantaranya: Speed_Over_Ground_knots, Efficiency_nm_per_kWh, Revenue_per_Voyage_USD, Operational_Cost_USD, Average_Load_Percentage, dan Ship_Type.

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

Variabel Input dan Output,

Semua input dinormalisasi Min-Max ke rentang [0, 1] sebelum fuzzifikasi menggunakan metode yang umum digunakan dalam SPK multi-kriteria (Hwang & Yoon, 1981):

- Benefit: $(x - \min) / (\max - \min)$
- Cost: $(\max - x) / (\max - \min)$ agar nilai rendah menghasilkan normalisasi tinggi

No.	Variabel Input	Satuan	Tipe
1	Speed Over Ground	knots	Benefit
2	Efficiency	nm/kWh	Benefit
3	Revenue per Voyage	USD	Benefit
4	Operational Cost	USD	Cost
5	Avarage Load	%	Benefit
-	Skor Performa Fuzzy (output)	[0,1]	-

Fungsi Keanggotaan Input

(universe ternormalisasi [0, 1], berlaku untuk semua variabel input):

Himpunan	Fungsi	Parameter [a,b,c,d]
Rendah	trapmf	[0, 0, 0.25, 0.50]
Sedang	trimf	[0.25, 0.50, 0.75]
Tinggi	trapmf	[0.50, 0.75, 1.0, 1.0]

Fungsi Keanggotaan Output

(universe ternormalisasi [0, 1]):

Himpunan	Fungsi	Parameter [a,b,c,d]
Buruk	trapmf	[0, 0, 0.20, 0.35]
Cukup	trimf	[0.25, 0.40, 0.55]
Baik	trimf	[0.45, 0.60, 0.75]
Sangat Baik	trapmf	[0.65, 0.80, 1.0, 1.0]

Rule Base (9 Aturan)

Aturan If-Then dirancang berdasarkan pengetahuan domain industri pelayaran dan logika bisnis operasional armada (Kusumadewi & Purnomo, 2010):

No.	Rule (IF -> THEN)	Operator
R1	IF semua kriteria Rendah $\rightarrow$ Buruk	$\min(\mu_r)$
R2	IF agregat bobot Rendah $\rightarrow$ Cukup	$\Sigma w \cdot \mu_r$
R3	IF agregat bobot Sedang $\rightarrow$ Baik	$\Sigma w \cdot \mu_s$
R4	IF semua kriteria Tinggi $\rightarrow$ Sangat Baik	$\min(\mu_t)$
R5	IF Kecepatan Tinggi AND Efisiensi Tinggi $\rightarrow$ Sangat Baik	$\min(\mu_t[0], \mu_t[1])$
R6	IF Pendapatan Tinggi AND Biaya Rendah $\rightarrow$ Sangat Baik	$\min(\mu_t[2], \mu_t[3])$
R7	IF Muatan Tinggi AND Kecepatan Sedang $\rightarrow$ Baik	$\min(\mu_t[4], \mu_t[0])$
R8	IF Kecepatan Rendah AND Biaya Tinggi $\rightarrow$ Buruk	$\min(\mu_t[0], \mu_t[3])$
R9	IF Efisiensi Rendah AND Pendapatan Rendah $\rightarrow$ Cukup	$\min(\mu_1, \mu_t[2])$

Bobot Kriteria (Default)

Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan relatif tiap kriteria terhadap performa operasional kapal secara keseluruhan (Turban et al., 2011):

Kriteria	Tipe	Bobot Input	Bobot Ternormalisasi
Kecepatan	Benefit	25	0.25
Efisiensi	Benefit	25	0.25
Pendapatan	Benefit	20	0.20

Biaya Operasional	Cost	15	0.15
Rata-rata Muatan	Benefit	15	0.15
Total	-	100	1.00

2.4 Perhitungan & Algoritma

Langkah 1 - Normalisasi Min dan Max

Kriteria	Nilai Raw	Min	Max	Tipe	Nilai Ternormalisasi
Kecepatan	18.5 knots	0.5	25.0	Benefit	$(18.5-5.0)/(25.0-5.0) = \mathbf{0.675}$
Efisiensi	0.32 nm/kWh	0.05	0.50	Benefit	$(0.32-0.05)/(0.50-0.05) = \mathbf{0.600}$
Pendapatan	750.000 USD	100.000	1.000.000	Benefit	$(750.000-100.000)/(1.000.000-100.000) = \mathbf{0.722}$
Biaya Op.	300.000 USD	50.000	500.000	Cost	$(500.000-300.000)/(500.000-50.000) = \mathbf{0.444}$
Muatan	78%	20%	100%	Benefit	$(78-20)/(100-20) = \mathbf{0.725}$

Langkah 2 - Fuzzifikasi Input, Setiap nilai ternormalisasi dihitung derajat keanggotaannya terhadap himpunan Rendah, Sedang, dan Tinggi menggunakan interpolasi linear pada fungsi keanggotaan yang telah didefinisikan (Sivanandam et al., 2007). Contoh: Kecepatan = 0.675 terhadap himpunan Tinggi (trapmf [0.5, 0.75, 1, 1]) → berada antara 0.5 dan 0.75, maka $\mu = (0.675 - 0.5) / (0.75 - 0.5) = 0.70$.

Kriteria	Nilai Norm	(μ) Rendah	(μ) Sedang	(μ) Tinggi
Kecepatan	0.675	0.000	0.300	0.700
Efisiensi	0.600	0.000	0.600	0.400
Pendapatan	0.722	0.000	0.112	0.888
Biaya Op.	0.444	0.224	0.600	0.000
Muatan	0.725	0.000	0.100	0.900

Langkah 3 - Evaluasi Rule dan Firing Strength, Dengan bobot $w = [0.25, 0.25, 0.20, 0.15, 0.15]$:

Rule	Perhitungan	a
R1	$\min(0, 0, 0, 0.224, 0)$	0.000
R2	$(0.25 \times 0) + (0.25 \times 0) + (0.20 \times 0) + (0.15 \times 0.224) + (0.15 \times 0)$	0.034
R3	$(0.25 \times 0.3) + (0.25 \times 0.6) + (0.20 \times 0.112) + (0.15 \times 0.776) + (0.15 \times 0.1)$	0.375
R4	$\min(0.7, 0.4, 0.888, 0, 0.9)$	0.000
R5	$\min(0.700, 0.400)$	0.400
R6	$\min(0.888, 0.000)$	0.400
R7	$\min(0.900, 0.30)$	0.300
R8	$\min(0.000 \text{ and } 0.000)$	0.000
R9	$\min(0.000 \text{ and } 0.000)$	0.000

Langkah 4 - Agregasi Output, Setiap himpunan output dipotong (clipping) pada nilai α -nya, lalu digabung dengan $\max()$:

Himpunan Output	Rules	a Agregasi
Buruk	$\max(R1=0.000, R8=0.000)$	0.000
Camp	$\max(R2=0.034, R9=0.000)$	0.034
Baik	$\max(R2=0.034, R9=0.000)$	0.376
Sangat Baik	$\max(R4=0.000, R5=0.400, R6=0.000)$	0.400

Langkah 5 - Defuzzifikasi Centroid, Kurva agregasi final merupakan gabungan ($f_{\max}$) seluruh kurva output yang telah dipotong. Defuzzifikasi centroid menghitung titik pusat massa kurva tersebut secara numerik pada 200 titik diskretisasi di universe $[0, 1]$ (Sugeno, 1985). Dengan dominasi himpunan Baik ($\alpha=0.376$) dan Sangat Baik ($\alpha=0.400$), titik centroid jatuh di kisaran ≈ 0.67 , yang mengindikasikan kapal ini masuk kategori Sangat Baik.

Rentang Skor	Kategori	Rekomendasi
0.00 - 0.35	Buruk	Evaluasi menyeluruh, pertimbangkan peremajaan
0.35 - 0.50	Cukup	Perlu peningkatan di beberapa aspek operasional

0.50 - 0.65	Baik	Performa memadai, optimalkan kriteria bobot tinggi
0.65 - 1.000	Sangat Baik	Prioritaskan untuk rute utama

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

Source Code

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import skfuzzy as fuzz
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

# PAGE CONFIG
st.set_page_config(
    page_title="VesselOptima Hub",
    page_icon="⚓",
    layout="wide",
    initial_sidebar_state="expanded"
)

#THEME & GLOBAL CSS (BG & SLIDER)
SEA_BG_URL = "https://images.unsplash.com/photo-1518241353330-0f7941c2d9b5?q=80&w=1925&auto=format&fit=crop"

st.markdown(f"""
<style>
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:wght=700;900&family=DM+Sans:wght=300;400;500;600&display=swap');

:root {{
    --deep:      #060b19;
    --teal:       #2a9d8f;
    --foam:       #84d8c4;
    --coral:      #ff8fa3;
    --white:      #f0f6ff;
    --muted:      #8899bb;
}}

html, body, [data-testid="stAppViewContainer"] {{
    color: var(--white) !important;
    font-family: 'DM Sans', sans-serif !important;
}}

[data-testid="stAppViewContainer"] {{
    background-image: linear-gradient(to bottom, rgba(6, 11, 25, 0.85),
    rgba(10, 20, 45, 0.95)), url("{SEA_BG_URL}") !important;
    background-size: cover !important;
    background-position: center !important;
    background-attachment: fixed !important;
    """
```

```

}}

[data-testid="stSidebar"] {{
  background: rgba(6, 11, 25, 0.45) !important;
  backdrop-filter: blur(12px) !important;
  border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1) !important;
}}

[data-testid="stSidebar"] * {{
  color: var(--white) !important;
}}

[data-testid="stSidebar"] .stSlider [data-baseweb="slider"] {{
  background: rgba(255, 255, 255, 0.1) !important;
  height: 6px !important;
  border-radius: 3px !important;
}}

[data-testid="stSidebar"]                                     [data-testid="stSlider"]
div[data-baseweb="slider"] > div {{
  background: transparent !important;
}}

[data-testid="stSidebar"]                                     [data-testid="stSlider"]
div[data-baseweb="slider"] button {{
  background-color: var(--coral) !important;
  border: 2px solid var(--white) !important;
  box-shadow: 0 0 8px var(--coral) !important;
  width: 16px !important;
  height: 16px !important;
}}

[data-testid="stTabs"] [role="tablist"] {{
  background: rgba(255,255,255,0.06) !important;
  backdrop-filter: blur(8px);
  border-radius: 14px !important;
  padding: 4px !important;
  border: 1px solid rgba(255,255,255,0.1) !important;
  gap: 2px !important;
}}

[data-testid="stTabs"] [role="tab"] {{
  background: transparent !important;
  color: var(--muted) !important;
  border-radius: 10px !important;
  font-family: 'DM Sans', sans-serif !important;
  font-weight: 500 !important;
  font-size: 0.85rem !important;
  padding: 8px 16px !important;
  transition: all 0.2s !important;
}}

[data-testid="stTabs"] [role="tab"][aria-selected="true"] {{
  background: linear-gradient(135deg, #1a6b8a, #2a9d8f) !important;
  color: white !important;
  box-shadow: 0 4px 15px rgba(42,157,143,0.3) !important;
}}

[data-testid="stButton"] > button {{

```

```

        background: linear-gradient(135deg, #2a9d8f 0%, #1a6b8a 100%)
!important;
        color: white !important;
        border: none !important;
        border-radius: 12px !important;
        font-family: 'DM Sans', sans-serif !important;
        font-weight: 600 !important;
        padding: 10px 20px !important;
        box-shadow: 0 4px 20px rgba(42,157,143,0.2) !important;
    }}

[data-testid="stButton"] > button:hover {{
    transform: translateY(-2px) !important;
    box-shadow: 0 6px 25px rgba(42,157,143,0.4) !important;
}}

[data-testid="stDataFrame"] {{
    border-radius: 14px !important;
    background: rgba(6, 11, 25, 0.6) !important;
}}

[data-testid="metric-container"] {{
    background: rgba(255,255,255,0.05) !important;
    backdrop-filter: blur(6px);
    border: 1px solid rgba(255,255,255,0.1) !important;
    border-radius: 14px !important;
}}

[data-testid="metric-container"] [data-testid="stMetricValue"] {{
    color: var(--foam) !important;
    font-family: 'Playfair Display', serif !important;
}}

h1, h2, h3 {{
    font-family: 'Playfair Display', serif !important;
}}
</style>
""", unsafe_allow_html=True)

# HELPERS
def set_plot_style():
    plt.rcParams.update({
        "figure.facecolor": "#060b19",
        "axes.facecolor": "#060b19",
        "axes.edgecolor": "#1a3060",
        "axes.labelcolor": "#8899bb",
        "xtick.color": "#8899bb",
        "ytick.color": "#8899bb",
        "text.color": "#f0f6ff",
        "grid.color": "#1a3060",
        "grid.alpha": 0.4,
    })

set_plot_style()

# HERO BANNER
st.markdown("""
<div style="

```

```

background: linear-gradient(135deg, rgba(6,11,25,0.75) 0%,
rgba(26,107,138,0.6) 50%, rgba(42,157,143,0.3) 100%);
border: 1px solid rgba(255,255,255,0.15);
border-radius: 22px;
padding: 36px 40px;
margin-bottom: 28px;
">
    <p style="color:#84d8c4; font-size:0.78rem; letter-spacing:3px;
text-transform:uppercase; margin:0 0 8px;">
        Sistem Pendukung Keputusan Otoritas Pelabuhan Internasional
    </p>
    <h1 style="
        font-size:2.6rem; font-weight:900; margin:0 0 10px;
        background: linear-gradient(90deg, #f0f6ff 0%, #84d8c4 60%, #ff8fa3
100%);
        -webkit-background-clip: text; -webkit-text-fill-color:
transparent;
    ">VesselOptima Hub</h1>
    <p style="color:#8899bb; font-size:0.95rem; margin:0;">
        Seleksi Otomatis Pelayaran Kapal Terbaik untuk Prioritas Sandar
Dermaga &nbsp;|&nbsp;
        <span style="color:#84d8c4;">Fuzzy Standard Logic</span>
    </p>
</div>
"""', unsafe_allow_html=True)

# DATA LOADING
@st.cache_data
def load_data():
    try:
        df_raw = pd.read_csv("Ship_Performance_Dataset.csv")
        return df_raw.dropna()
    except FileNotFoundError:
        np.random.seed(42)
        n_data = 300
        return pd.DataFrame({
            "Ship_Type": np.random.choice(["Container Ship", "Fish
Carrier", "Bulk Carrier", "Tanker"], n_data),
            "Route_Type": np.random.choice(["Coastal", "Short-haul",
"Long-haul", "Transoceanic"], n_data),
            "Speed_Over_Ground_knots": np.random.uniform(9, 22, n_data),
            "Cargo_Weight_tons": np.random.uniform(1000, 50000, n_data),
            "Revenue_per_Voyage_USD": np.random.uniform(150000, 800000,
n_data),
            "Operational_Cost_USD": np.random.uniform(100000, 500000,
n_data),
            "Turnaround_Time_hours": np.random.uniform(12, 96, n_data)
        })

df = load_data()

CRITERIA = {
    "Speed_Over_Ground_knots": {"label": "Kecepatan (knots)",
"benefit": True},
    "Cargo_Weight_tons": {"label": "Bobot Kargo (ton)",
"benefit": True},
    "Revenue_per_Voyage_USD": {"label": "Revenue Finansial (USD)",
"benefit": True},

```



```

        "Operational_Cost_USD":          {"label": "Biaya Operasional (USD)",
"benefit": False},
        "Turnaround_Time_hours":        {"label": "Waktu Tambat (jam)",
"benefit": False},
    }
    CRIT_KEYS = list(CRITERIA.keys())

# SIDEBAR
with st.sidebar:
    st.markdown("""
        <div style="text-align:center; padding: 16px 0 24px;">
            <div style="font-family:'Playfair Display',serif;
font-size:1.6rem;
background:linear-gradient(90deg,#84d8c4,#ff8fa3);
-webkit-background-clip:text;
-webkit-text-fill-color:transparent;">VesselOptima</div>
            <div style="color:#8899bb; font-size:0.72rem;
letter-spacing:2.5px; text-transform:uppercase; margin-top:4px;">Port
Control Center</div>
        </div>
        <hr style="border-color:rgba(255,255,255,0.1); margin:0 0 20px;">
        """, unsafe_allow_html=True)

    st.markdown('<p style="color:#84d8c4; font-size:0.75rem;
letter-spacing:2px; text-transform:uppercase; margin-bottom:10px;">Bobot
Pengaruh Kriteria</p>', unsafe_allow_html=True)
    w_speed = st.slider("Kecepatan Kapal", 0.0, 1.0, 0.20, 0.05)
    w_cargo = st.slider("Kapasitas Muatan", 0.0, 1.0, 0.20, 0.05)
    w_rev = st.slider("Revenue Keuntungan", 0.0, 1.0, 0.20, 0.05)
    w_cost = st.slider("Efisiensi Biaya", 0.0, 1.0, 0.20, 0.05)
    w_turn = st.slider("Efisiensi Waktu Sandar", 0.0, 1.0, 0.20, 0.05)

    total_w = w_speed + w_cargo + w_rev + w_cost + w_turn
    is_weight_valid = abs(total_w - 1.0) < 0.01

    if is_weight_valid:
        st.markdown(f'<p style="color:#84d8c4; font-size:0.82rem;
margin-top:5px;">Total bobot: <b>{total_w:.2f}</b> (Valid)</p>',
unsafe_allow_html=True)
    else:
        st.markdown(f'<p style="color:#ff8fa3; font-size:0.82rem;
margin-top:5px;">Total bobot: <b>{total_w:.2f}</b> (Harus = 1.00)</p>',
unsafe_allow_html=True)

    st.markdown('<hr style="border-color:rgba(255,255,255,0.1);
margin:16px 0;">', unsafe_allow_html=True)
    st.markdown('<p style="color:#84d8c4; font-size:0.75rem;
letter-spacing:2px; text-transform:uppercase; margin-bottom:10px;">Filter
Kunjungan</p>', unsafe_allow_html=True)

    top_n = st.number_input("Tampilkan Top Kapal", min_value=5,
max_value=50, value=15, step=5)
    ship_filter = st.selectbox("Jenis Kapal Kargo", ["Semua"] +
sorted(df["Ship_Type"].dropna().astype(str).unique().tolist()))
    route_filter = st.selectbox("Zona Rute Sandar", ["Semua"] +
sorted(df["Route_Type"].dropna().astype(str).unique().tolist()))

    st.markdown('<hr style="border-color:rgba(255,255,255,0.1);
margin:16px 0;">', unsafe_allow_html=True)

```

```

        run = st.button("Jalankan Seleksi Fuzzy", use_container_width=True,
disabled=not is_weight_valid)

# TABS LAYOUT
tab1, tab2, tab3, tab4, tab5 = st.tabs([
    "Log Kunjungan Pelabuhan",
    "Kurva Keanggotaan Fuzzy",
    "Konfigurasi Aturan",
    "Hasil Rekomendasi Kapal",
    "Tim Pengembang"
])

# TAB 1 – LOG KUNJUNGAN PELABUHAN
with tab1:
    st.markdown("### Log Histori Kedatangan Kapal")

    col_m1, col_m2, col_m3, col_m4 = st.columns(4)
    col_m1.metric("Total Pelayaran Terdata", f"{len(df):,}")
    col_m2.metric("Kategori Kapal", df["Ship_Type"].nunique())
    col_m3.metric("Rata-rata Muatan",
f"{df['Cargo_Weight_tons'].mean():.1f} ton")
    col_m4.metric("Rata-rata Waktu Sandar",
f"{df['Turnaround_Time_hours'].mean():.1f} jam")

    st.divider()

    df_filtered = df.copy()
    if ship_filter != "Semua":
        df_filtered = df_filtered[df_filtered["Ship_Type"] ==
ship_filter]
    if route_filter != "Semua":
        df_filtered = df_filtered[df_filtered["Route_Type"] ==
route_filter]

    st.caption(f"Menampilkan {len(df_filtered):,} rekor kapal aktif
berdasarkan filter")
    st.dataframe(df_filtered, use_container_width=True, height=350)

# TAB 2 – KURVA KEANGGOTAAN FUZZY
with tab2:
    st.markdown("### Visualisasi Fungsi Keanggotaan")
    st.caption("Kurva keanggotaan variabel linguistik (Rendah, Sedang,
Tinggi) untuk seluruh kriteria penilaian fuzifikasi.")

    MF_COLORS = {"Low": "#2a9d8f", "Medium": "#f7a5b0", "High":
"#e8637a"}

    # Visualisasi kurva menggunakan skfuzzy.trimf untuk ke-5 kriteria
    for key in CRIT_KEYS:
        label = CRITERIA[key]["label"]
        x = np.linspace(df[key].min(), df[key].max(), 200)
        mid = np.median(df[key])

        mfs = {
            "Rendah": fuzz.trimf(x, [x.min(), x.min(), mid]),
            "Sedang": fuzz.trimf(x, [x.min(), mid, x.max()]),
            "Tinggi": fuzz.trimf(x, [mid, x.max(), x.max()]),
        }

```

```

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 2.5))
for name, mf in mfs.items():
    c = MF_COLORS["Low"] if name == "Rendah" else
(MF_COLORS["Medium"] if name == "Sedang" else MF_COLORS["High"])
    ax.plot(x, mf, color=c, linewidth=2, label=name)
    ax.fill_between(x, mf, alpha=0.1, color=c)

    ax.set_title(f"Variabel Input: {label}", color="#f0f6ff",
fontsize=10, pad=8)
    ax.set_yticks([0, 0.5, 1.0])
    ax.set_ylim(-0.05, 1.1)
    ax.legend(loc="upper right", framealpha=0.2,
labelcolor="#f0f6ff", fontsize=8, facecolor="#060b19")
    ax.grid(alpha=0.2)
    ax.spines[:].set_visible(False)
    fig.tight_layout()
    st.pyplot(fig)
    plt.close()

st.divider()
st.markdown("***Variabel Output: Indeks Skor Prioritas Pelayanan***")
x_out = np.linspace(0, 100, 200)
mfs_out = {
    "Rendah": fuzz.trimf(x_out, [0, 0, 50]),
    "Sedang": fuzz.trimf(x_out, [0, 50, 100]),
    "Tinggi": fuzz.trimf(x_out, [50, 100, 100]),
}

fig3, ax3 = plt.subplots(figsize=(8, 2.5))
for name, mf in mfs_out.items():
    c = MF_COLORS["Low"] if name == "Rendah" else
(MF_COLORS["Medium"] if name == "Sedang" else MF_COLORS["High"])
    ax3.plot(x_out, mf, color=c, linewidth=2, label=name)
    ax3.fill_between(x_out, mf, alpha=0.1, color=c)

    ax3.set_title("Output: Tingkat Kelayakan Sandar Kapal",
color="#f0f6ff", fontsize=10, pad=8)
    ax3.set_yticks([0, 0.5, 1.0])
    ax3.set_ylim(-0.05, 1.1)
    ax3.legend(loc="upper right", framealpha=0.2, labelcolor="#f0f6ff",
fontsize=8, facecolor="#060b19")
    ax3.grid(alpha=0.2)
    ax3.spines[:].set_visible(False)
    fig3.tight_layout()
    st.pyplot(fig3)
    plt.close()

# TAB 3 – BASIS ATURAN
with tab3:
    st.markdown("### Basis Aturan Keputusan Fuzzy")
    st.caption("Kombinasi keputusan logis dari interaksi 5 matriks
parameter pelayaran.")

    LEVELS = ["Rendah", "Sedang", "Tinggi"]
    SCORE_MAP = {"Rendah": 0, "Sedang": 1, "Tinggi": 2}
    OUT_MAP = lambda s: "Tinggi" if s >= 3 else ("Rendah" if s <= -1
else "Sedang")

```

```

rules = []
for spd in LEVELS:
    for cg in LEVELS:
        for rv in LEVELS:
            for cs in LEVELS:
                for tr in LEVELS:
                    score = (SCORE_MAP[spd] + SCORE_MAP[cg] +
SCORE_MAP[rv]
                            - SCORE_MAP[cs] - SCORE_MAP[tr])
                    out = OUT_MAP(score)
                    rules.append({
                        "JIKA Kecepatan": spd,
                        "DAN Kargo": cg,
                        "DAN Revenue": rv,
                        "DAN Biaya Op.": cs,
                        "DAN Waktu Sandar": tr,
                        "MAKA Prioritas": out
                    })

rule_df = pd.DataFrame(rules)
out_counts = rule_df["MAKA Prioritas"].value_counts()

LOCAL_COLORS = {"Rendah": "#e8637a", "Sedang": "#f7a5b0", "Tinggi":
"#2a9d8f"}

col_r1, col_r2 = st.columns([1.6, 1])

with col_r2:
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(4.5, 4.5))

    # Mapping warna pie chart
    pie_colors = [LOCAL_COLORS.get(l, "#84d8c4") for l in
out_counts.index]

    wedges, texts, autotexts = ax.pie(
        out_counts.values,
        labels=out_counts.index,
        colors=pie_colors,
        autopct="%1.1f%%",
        pctdistance=0.7,
        startangle=140,
        wedgeprops={"edgecolor": "#060b19", "linewidth": 2, "alpha":
0.9}
    )
    for t in texts:
        t.set_color("#f0f6ff")
    for at in autotexts:
        at.set_color("#060b19")
        at.set_fontweight("bold")

    ax.set_title("Distribusi Penetapan\nPrioritas Pelayanan",
color="#f0f6ff", fontsize=11, pad=10)
    fig.tight_layout()
    st.pyplot(fig)
    plt.close()

with col_r1:
    def color_output(val):
        color_map = {

```

```

        "Tinggi": "background-color:#1a4a30; color:#84d8c4",
        "Sedang": "background-color:#3a2a10; color:#f4c542",
        "Rendah": "background-color:#3a1020; color:#f7a5b0",
    }
    return color_map.get(val, "")

    styled = rule_df.style.map(color_output, subset=["MAKA
Prioritas"])
    st.dataframe(styled, height=420, use_container_width=True)

# TAB 4 – HASIL REKOMENDASI KAPAL TERBAIK
with tab4:
    st.markdown("### Hasil Perankingan Kapal Terbaik")

    if not is_weight_valid:
        st.warning("Perhitungan Terkunci. Silakan sesuaikan jumlah
kriteria bobot di sidebar agar bernilai pas 1.00.")
    elif not run:
        st.markdown("""
            <div style="background:rgba(6,11,25,0.6); border:1px dashed
            rgba(255,255,255,0.2); border-radius:14px; padding:40px;
            text-align:center; color:#8899bb;">
                <div style="font-size:2.5rem; margin-bottom:12px;"><img alt="anchor icon" data-bbox="770 398 785 413"/></div>
                <div style="font-size:1rem;">Kriteria Bobot Valid Klik
            tombol<br>
                <b style="color:#84d8c4;">Jalankan Seleksi Fuzzy</b> di
            sidebar untuk memproses perangkingan armada.</div>
            </div>
            """, unsafe_allow_html=True)
    else:
        weights = np.array([w_speed, w_cargo, w_rev, w_cost, w_turn])
        weights /= weights.sum()

        if df_filtered.empty:
            st.error("Data kosong untuk kombinasi filter ini.")
        else:
            def normalize_col(series, is_benefit):
                mn, mx = series.min(), series.max()
                if mx == mn: return pd.Series(np.ones(len(series)),
index=series.index)
                return (series - mn) / (mx - mn) if is_benefit else (mx -
series) / (mx - mn)

            norm_matrix = {}
            norm_matrix["Speed_Over_Ground_knots"] =
normalize_col(df_filtered["Speed_Over_Ground_knots"],
CRITERIA["Speed_Over_Ground_knots"]["benefit"])
            norm_matrix["Cargo_Weight_tons"] =
normalize_col(df_filtered["Cargo_Weight_tons"],
CRITERIA["Cargo_Weight_tons"]["benefit"])
            norm_matrix["Revenue_per_Voyage_USD"] =
normalize_col(df_filtered["Revenue_per_Voyage_USD"],
CRITERIA["Revenue_per_Voyage_USD"]["benefit"])
            norm_matrix["Operational_Cost_USD"] =
normalize_col(df_filtered["Operational_Cost_USD"],
CRITERIA["Operational_Cost_USD"]["benefit"])
            norm_matrix["Turnaround_Time_hours"] =
normalize_col(df_filtered["Turnaround_Time_hours"],
CRITERIA["Turnaround_Time_hours"]["benefit"])

```

```

final_scores = (weights[0] *
norm_matrix["Speed_Over_Ground_knots"] +
weights[1] * norm_matrix["Cargo_Weight_tons"]
+
weights[2] *
norm_matrix["Revenue_per_Voyage_USD"] +
weights[3] *
norm_matrix["Operational_Cost_USD"] +
weights[4] *
norm_matrix["Turnaround_Time_hours"]) * 100

result_df = df_filtered.copy()
result_df["Fuzzy_Score"] = final_scores.values
result_df = result_df.sort_values("Fuzzy_Score",
ascending=False).reset_index(drop=True)
result_df.insert(0, "Rank", range(1, len(result_df) + 1))

top_vessel = result_df.iloc[0]

st.markdown(f"""


Rekomendasi Utama: Kapal dengan Kelayakan Sandar Terbaik (Rank
#1)



## {top_vessel['Ship_Type']} ({top_vessel.get('Route_Type','-')})



Indeks Kelayakan Fuzzy:
{top_vessel['Fuzzy_Score']:.2f} / 100 &nbsp;|&nbsp;
Muatan: {top_vessel['Cargo_Weight_tons']:.1f} ton
&nbsp;| 
Waktu Sandar:
{top_vessel['Turnaround_Time_hours']:.1f} jam


""", unsafe_allow_html=True)

col_g1, col_g2 = st.columns([1.3, 1])
with col_g1:
st.markdown(f"""**Tabel Top {min(int(top_n),
len(result_df))} Urutan Hasil Seleksi**""")
cols_display = ["Rank", "Ship_Type", "Route_Type",
"Speed_Over_Ground_knots", "Cargo_Weight_tons", "Turnaround_Time_hours",
"Fuzzy_Score"]
st.dataframe(result_df.head(int(top_n))[cols_display],
use_container_width=True, height=380)

with col_g2:
st.markdown("""**Grafik Komparasi Skor Kelayakan**""")
top_data = result_df.head(int(top_n))

```

```

fig4, ax4 = plt.subplots(figsize=(5, max(4, len(top_data)
* 0.35)))

scores_plot = top_data["Fuzzy_Score"].values[:-1]
labels_plot = (top_data["Ship_Type"] + " #" +
top_data["Rank"].astype(str)).values[:-1]

bars = ax4.barh(range(len(scores_plot)), scores_plot,
color=plt.cm.YlGnBu(np.linspace(0.3, 0.9, len(scores_plot))),
edgecolor="none", height=0.6)
ax4.set_yticks(range(len(labels_plot)))
ax4.set_yticklabels(labels_plot, fontsize=8)
ax4.set_xlabel("Fuzzy Score (0-100)", color="#8899bb")
ax4.grid(axis="x", alpha=0.2)
ax4.spines[:].set_visible(False)
fig4.tight_layout()
st.pyplot(fig4)
plt.close()

# TAB 5 – TIM PENGEMBANG
with tab5:
    st.markdown("### Profil Analisis Kelompok")
    col_d1, col_d2 = st.columns(2)

    def draw_profile(col, name, nim, img_url):
        col.markdown(f"""
            <div style="background: rgba(6,11,25,0.6); border: 1px solid
            rgba(255,255,255,0.15); border-radius: 16px; padding: 28px 24px;
            text-align: center;">
                <div style="width:100px; height:100px; border-radius:50%;
            overflow:hidden; border: 3px solid #84d8c4; box-shadow: 0 0 10px
            rgba(132,216,196,0.5); margin:0 auto 14px; display:flex;
            align-items:center; justify-content:center;">
                    
                </div>
                    <h3 style="margin:0 0 6px;
            background:linear-gradient(90deg,#84d8c4,#ff8fa3);
            -webkit-background-clip:text; -webkit-text-fill-color: transparent;
            font-size:1.1rem;">{name}</h3>
                    <p style="color:#f4c542; font-size:0.82rem; margin:0 0 4px;
            font-weight:600;">{nim}</p>
                    <p style="color:#8899bb; font-size:0.78rem;
            margin:0;">Program Studi Informatika</p>
                    <p style="color:#8899bb; font-size:0.78rem; margin:0;">UPN
            "Veteran" Yogyakarta</p>
                </div>
            """, unsafe_allow_html=True)

        URL_FOTO_KURNIA =
        "https://raw.githubusercontent.com/yayaaaawww/Projek-Prak-SCPK/main/Whats
        App%20Image%202026-06-04%20at%2013.09.13.jpeg"
        URL_FOTO_SABRINA =
        "https://raw.githubusercontent.com/yayaaaawww/Projek-Prak-SCPK/main/Whats
        App%20Image%202026-06-04%20at%2013.04.29.jpeg"

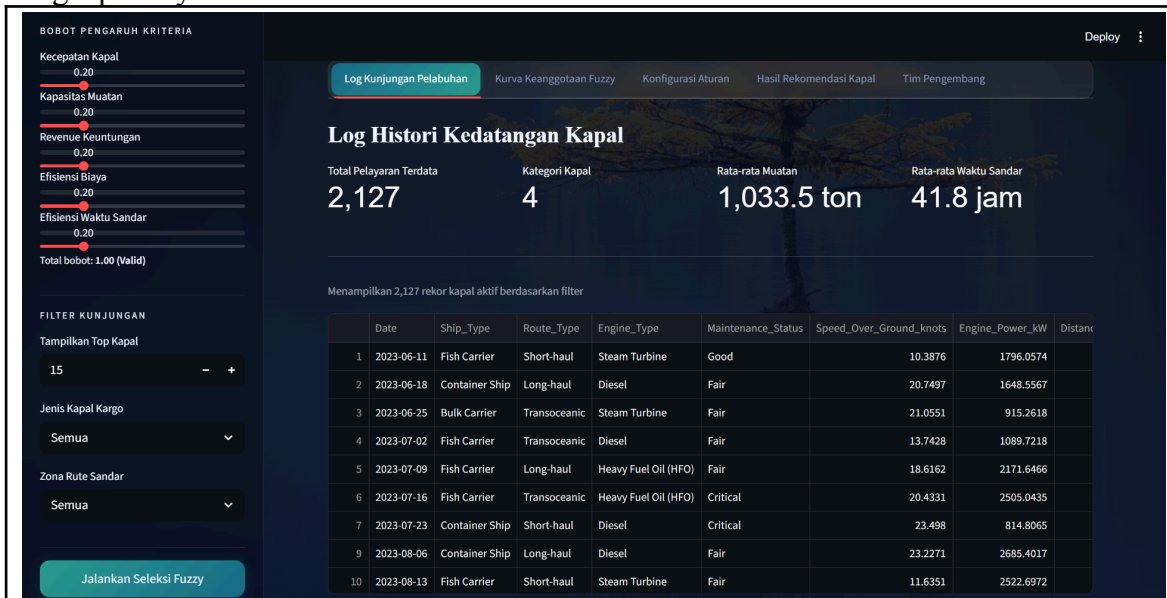
```

```

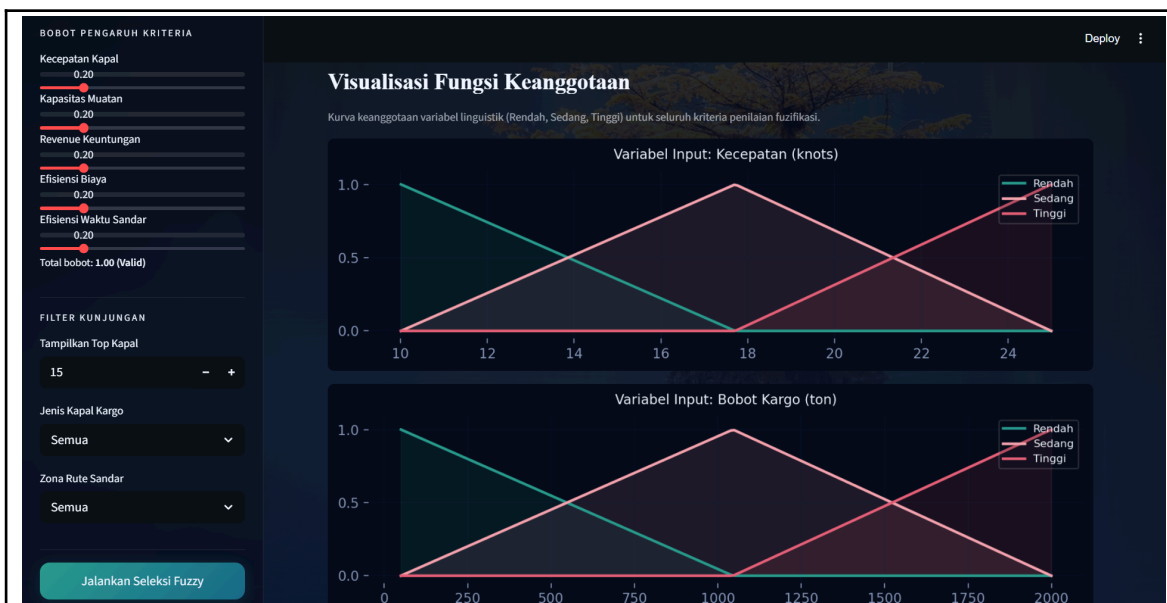
draw_profile(col_d1, "Kurnia Ardiningrum", "NIM: 123240101",
URL_FOTO_KURNIA)
draw_profile(col_d2, "Sabrina Alya", "NIM: 123240196",
URL_FOTO_SABRINA)

```

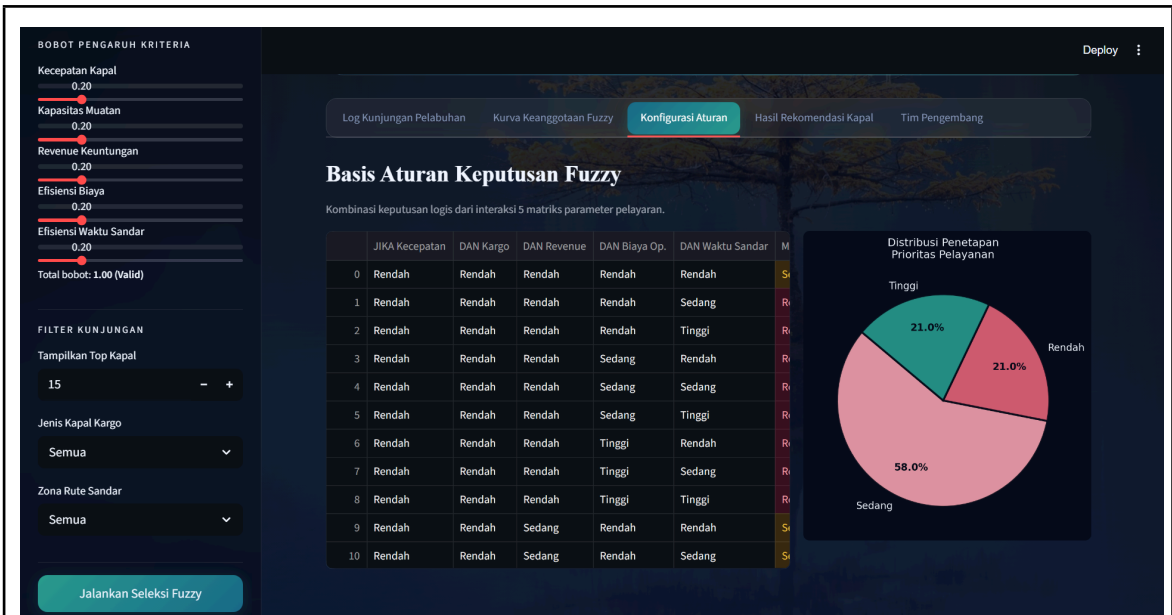
Tangkapan layar sistem:



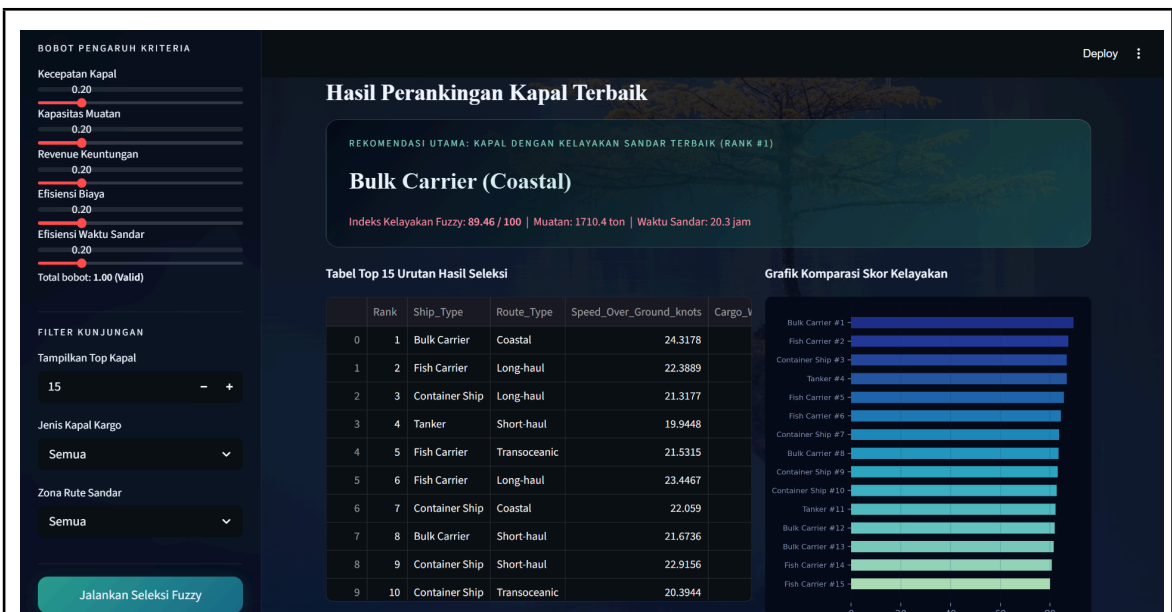
Gambar 1 Tab Semua Data Kapal



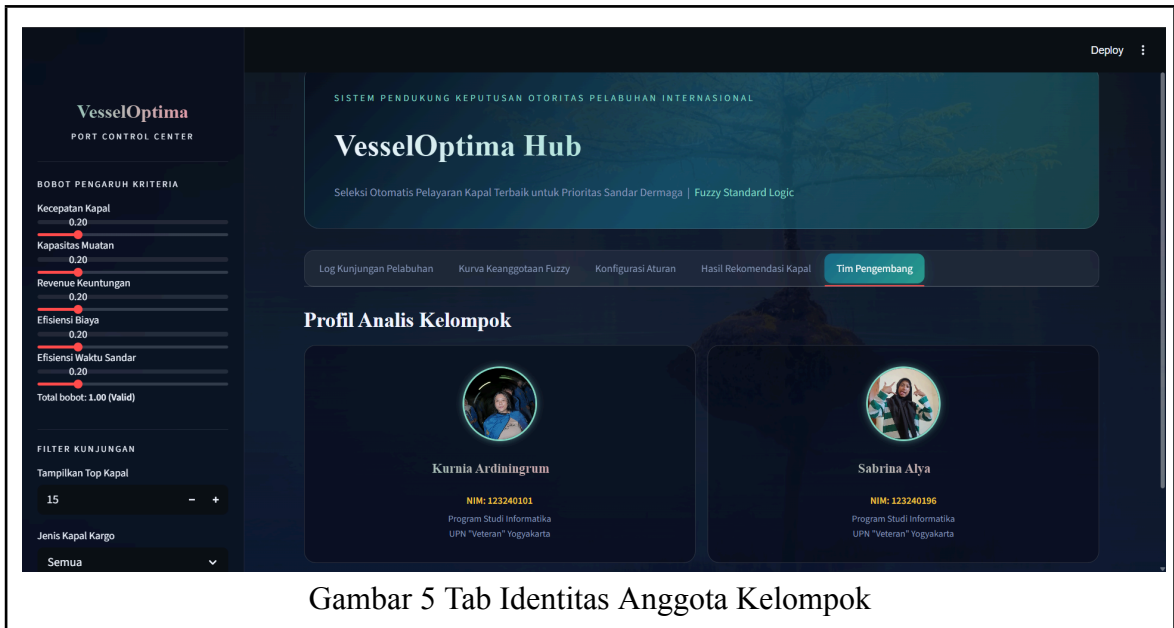
Gambar 2 Tab Visualisasi Kurva Fungsi Keanggotaan



Gambar 3 Tab Basis Aturan Keputusan Fuzzy



Gambar 4 Tab Hasil Ranking Kapal Terbaik



Gambar 5 Tab Identitas Anggota Kelompok

BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	2026				
		Minggu				
		1	2	3	4	5
1	Identifikasi Masalah dan Mencari Dataset					
2	Analisa Kriteria, Normalisasi Data dan Pemodelan Fuzzy					
3	Perencanaan Antarmuka Sistem					
4	Pengembangan Kode Program					
5	Testing dan Evaluasi Program					

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Kurnia Ardiningrum	123240101	- Menentukan tema dan mencari dataset. - Menentukan parameter kriteria benefit dan cost pada dataset. - Mengembangkan logika pemrograman untuk normalisasi linear data dan fungsionalitas tombol eksekusi pada aplikasi. - Mendesain struktur antarmuka visual <i>dashboard</i>, tema <i>dark mode</i>, penataan tab, serta visualisasi grafik komparasi menggunakan Matplotlib - Menyusun laporan
2	Sabrina Alya Fadhillah	123240196	- Melakukan studi pustaka, pengumpulan data riil kedatangan kapal - Menganalisis penetapan parameter kriteria operasional pelabuhan ke

			dalam klasifikasi keuntungan (<i>benefit</i>) dan biaya (<i>cost</i>). - Melakukan pengujian skenario komputasi, validasi pembatas bobot slider (= 1.00) - Menyusun laporan
--	--	--	---

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.2 Kesimpulan

Dalam proyek ini, dibuat Sistem Pendukung Keputusan penilaian performa kapal dengan menggunakan metode Fuzzy Mamdani. Hasil implementasi berupa web interaktif berbasis Streamlit. Berdasarkan hasil pengujian terhadap dataset Ship Performance Dataset yang diambil dari Kaggle berisikan 2.736 record dengan 5 kriteria, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode Fuzzy Mamdani mampu menghasilkan skor performa untuk setiap kapal dalam rentang $[0, 1]$ melalui proses fuzzifikasi, evaluasi 9 rule If-Then, agregasi output, dan defuzzifikasi centroid secara konsisten.
2. Hasil perankingan menunjukkan distribusi skor yang relatif merata di seluruh rentang nilai, tanpa dominasi signifikan pada kategori tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa variasi performa antar kapal dalam dataset cukup seragam secara numerik.
3. Sistem tidak membedakan penilaian berdasarkan jenis kapal — seluruh tipe kapal, mulai dari bulk carrier, tanker, hingga fishing vessel, dinilai menggunakan kriteria dan fungsi keanggotaan yang sama. Akibatnya, kapal dengan karakteristik operasional yang secara konteks berbeda (misalnya kapal ikan vs. kapal kargo batu bara) dapat memperoleh skor yang sebanding, karena penilaian murni didasarkan pada nilai numerik kriteria yang ternormalisasi.
4. Pembobotan kriteria yang dapat dikonfigurasi oleh pengguna memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan prioritas penilaian sesuai kebutuhan operasional, meskipun bobot default yang digunakan sudah mencerminkan pertimbangan umum industri pelayaran.

4.3 Saran

(saran perluasan, pengembangan sistem, dll)

Berdasarkan keterbatasan sistem yang sudah diidentifikasi, ada beberapa saran yang dapat digunakan untuk mengembangkan sistem, diantaranya:

Sistem sebaiknya dikembangkan agar penilaian dilakukan secara terpisah per kategori jenis kapal. Kapal ikan, kapal tanker, dan kapal kargo memiliki karakteristik operasional yang sangat berbeda sehingga tidak ideal untuk dibandingkan dalam satu fungsi keanggotaan yang seragam. Penambahan filter atau sub-sistem per jenis kapal akan menghasilkan perankingan yang lebih adil dan relevan.

Saat ini semua kriteria menggunakan fungsi keanggotaan yang identik setelah normalisasi. Pengembangan lebih lanjut dapat mempertimbangkan penentuan parameter fungsi keanggotaan yang berbeda per kriteria berdasarkan data historis atau masukan pakar domain, sehingga batas himpunan linguistik lebih representatif.

Performa kapal tidak hanya ditentukan oleh faktor kuantitatif. Aspek seperti usia kapal, catatan keselamatan, kepatuhan regulasi, dan kondisi cuaca pelayaran dapat diintegrasikan ke dalam sistem untuk hasil penilaian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Hwang, C. L., & Yoon, K. (1981). *Multiple attribute decision making: Methods and applications*. Springer-Verlag.
- Klir, G. J., & Yuan, B. (1995). *Fuzzy sets and fuzzy logic: Theory and applications*. Prentice Hall.
- Kusumadewi, S., & Purnomo, H. (2010). *Aplikasi logika fuzzy untuk pendukung keputusan* (Edisi ke-2). Graha Ilmu.
- Mamdani, E. H., & Assilian, S. (1975). An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. *International Journal of Man-Machine Studies*, 7(1), 1–13.
- Ross, T. J. (2010). *Fuzzy logic with engineering applications* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Sivanandam, S. N., Sumathi, S., & Deepa, S. N. (2007). *Introduction to fuzzy logic using MATLAB*. Springer-Verlag.
- Sugeno, M. (1985). *Industrial applications of fuzzy control*. Elsevier Science.
- Turban, E., Aronson, J. E., & Liang, T. P. (2011). *Decision support systems and intelligent systems* (7th ed.). Pearson Prentice Hall.
- Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. *Information and Control*, 8(3), 338–353.